

人口增长模型复习题答案

题目一：人口翻番与年平均增长率

已知离散人口增长模型为

$$x_n = x_0(1 + r)^n.$$

若经过 n 年人口翻一番，则

$$x_n = 2x_0,$$

从而

$$(1 + r)^n = 2.$$

两边取自然对数，得到

$$n \ln(1 + r) = \ln 2.$$

当年增长率 r 较小时，有近似关系

$$\ln(1 + r) \approx r,$$

因此

$$nr \approx \ln 2 \approx 0.693.$$

于是

$$r \approx \frac{0.693}{n}.$$

若将增长率写成百分数，则

$$100r \approx \frac{69.3}{n}\% \approx \frac{70}{n}\%.$$

这就是常用的“70 法则”。

中国人口从 1950 年到 1987 年大约翻了一番，所经历的时间为

$$n = 1987 - 1950 = 37.$$

因此，这一时期的年平均增长率约为

$$\frac{70}{37}\% \approx 1.89\%.$$

若用精确公式计算，

$$r = 2^{1/37} - 1 \approx 0.01891,$$

故年平均增长率约为

$$\boxed{1.89\%}.$$

题目二：离散模型与指数增长模型的关系

离散人口预测公式为

$$x_k = x_0(1+r)^k.$$

连续指数增长模型为

$$x(t) = x_0 e^{rt}.$$

将离散模型改写为指数形式：

$$x_k = x_0 e^{k \ln(1+r)}.$$

当 r 较小时，由泰勒展开

$$\ln(1+r) = r - \frac{r^2}{2} + \frac{r^3}{3} - \cdots \approx r,$$

于是

$$x_k = x_0 e^{k \ln(1+r)} \approx x_0 e^{rk}.$$

取连续模型中的 $t = k$ ，有

$$x(k) = x_0 e^{rk}.$$

因此

$$\boxed{x_k = x_0(1+r)^k \approx x_0 e^{rk}},$$

即离散人口增长模型可以看作连续指数增长模型在整数时刻上的近似形式。

更严格地说，若离散年增长率为 r_d ，连续增长率为 r_c ，则

$$r_c = \ln(1+r_d),$$

或

$$r_d = e^{r_c} - 1.$$

只有在增长率较小时，才有

$$r_c \approx r_d.$$

此外，也可以用欧拉方法解释这一关系。对于微分方程

$$\frac{dx}{dt} = rx,$$

取步长 $\Delta t = 1$ ，欧拉格式为

$$x_{k+1} = x_k + rx_k = (1 + r)x_k.$$

递推可得

$$x_k = x_0(1 + r)^k.$$

所以离散增长公式也可以看成指数增长微分方程的欧拉离散化结果。

题目三：Logistic 方程的求解及参数影响

Logistic 方程为

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{x_m}\right), \quad x(0) = x_0,$$

其中 $r > 0$ 为内禀增长率， $x_m > 0$ 为环境容纳量。

1. 方程求解

将方程分离变量：

$$\frac{dx}{x \left(1 - \frac{x}{x_m}\right)} = r dt.$$

因为

$$\frac{1}{x \left(1 - \frac{x}{x_m}\right)} = \frac{x_m}{x(x_m - x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x_m - x},$$

所以

$$\int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x_m - x} \right) dx = \int r dt.$$

注意

$$\int \frac{1}{x_m - x} dx = -\ln |x_m - x|,$$

因此

$$\ln \frac{x}{x_m - x} = rt + C.$$

由初始条件 $x(0) = x_0$, 有

$$C = \ln \frac{x_0}{x_m - x_0}.$$

故

$$\frac{x}{x_m - x} = \frac{x_0}{x_m - x_0} e^{rt}.$$

整理可得

$$x(t) = \frac{x_m}{1 + \left(\frac{x_m}{x_0} - 1 \right) e^{-rt}}.$$

这就是 Logistic 曲线。

2. 曲线的基本性质

当

$$0 < x_0 < x_m$$

时, 人口数量单调增加, 并且

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = x_m.$$

因此, 直线

$$x = x_m$$

是 Logistic 曲线的水平渐近线。

若

$$0 < x_0 < \frac{x_m}{2},$$

则曲线先凹向上, 后凹向下, 呈典型的 S 形。

增长速度为

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{x_m} \right).$$

当

$$x = \frac{x_m}{2}$$

时, 增长速度达到最大值:

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)_{\max} = \frac{rx_m}{4}.$$

3. 参数 r 的影响

在 x_0 与 x_m 固定时:

- (1) r 越大, 人口增长越快;
- (2) 曲线中部越陡;
- (3) 越早接近环境容纳量 x_m ;
- (4) 最大增长速度 $\frac{rx_m}{4}$ 越大;
- (5) 水平渐近线仍为 $x = x_m$, 不随 r 改变。

因此, 参数 r 主要控制曲线在时间方向上的快慢。

4. 参数 x_m 的影响

在 x_0 与 r 固定时:

- (1) x_m 越大, 最终稳定人口越大;
- (2) 水平渐近线的位置越高;
- (3) 拐点对应的人口值 $x_m/2$ 越大;
- (4) 最大增长速度 $\frac{rx_m}{4}$ 越大;
- (5) 到达拐点的时刻通常越晚。

因此, x_m 既控制人口最终达到的规模, 也影响曲线的拐点位置和最大增长速度。

5. MATLAB 绘图程序

下面的程序可用于比较不同 r 与不同 x_m 对 Logistic 曲线的影响。

```
clear; clc; close all;

logistic = @(t,r,x0,xm) ...
    xm ./ (1 + (xm/x0 - 1).*exp(-r.*t));
```

```
t = linspace(0,30,500);

% 固定 x0 和 xm, 比较不同 r
x0 = 1;
xm = 10;
r_list = [0.2,0.4,0.8];

figure;
hold on;
for r = r_list
    plot(t,logistic(t,r,x0,xm),'LineWidth',1.5);
end
xlabel('t');
ylabel('x(t)');
title('参数 r 对 Logistic 曲线的影响');
legend('r=0.2','r=0.4','r=0.8');
grid on;

% 固定 x0 和 r, 比较不同 xm
x0 = 1;
r = 0.4;
xm_list = [5,10,20];

figure;
hold on;
for xm = xm_list
    plot(t,logistic(t,r,x0,xm),'LineWidth',1.5);
end
xlabel('t');
ylabel('x(t)');
title('参数 x_m 对 Logistic 曲线的影响');
legend('x_m=5','x_m=10','x_m=20');
grid on;
```

题目四：Logistic 曲线的拐点时刻

由

$$x' = rx \left(1 - \frac{x}{x_m} \right),$$

对时间再次求导：

$$x'' = rx' \left(1 - \frac{2x}{x_m} \right).$$

在增长过程中 $x' \neq 0$ ，故拐点满足

$$1 - \frac{2x}{x_m} = 0.$$

所以拐点处的人口数量为

$$\boxed{x = \frac{x_m}{2}}.$$

将其代入 Logistic 解

$$\frac{x_m}{2} = \frac{x_m}{1 + \left(\frac{x_m}{x_0} - 1 \right) e^{-rt_*}},$$

得到

$$1 + \left(\frac{x_m}{x_0} - 1 \right) e^{-rt_*} = 2.$$

于是

$$\left(\frac{x_m}{x_0} - 1 \right) e^{-rt_*} = 1.$$

因此拐点时刻为

$$\boxed{t_* = \frac{1}{r} \ln \left(\frac{x_m}{x_0} - 1 \right)}.$$

1. 拐点时刻与参数的关系

当

$$0 < x_0 < \frac{x_m}{2}$$

时：

- (1) r 越大， t_* 越小，拐点出现越早；
- (2) x_0 越大， t_* 越小，拐点出现越早；
- (3) x_m 越大， t_* 越大，拐点出现越晚。

特殊地：

$$x_0 = \frac{x_m}{2} \implies t_* = 0.$$

若

$$x_0 > \frac{x_m}{2},$$

则

$$t_* < 0,$$

说明在所取初始时刻之前，曲线已经经过拐点。

2. 美国人口曲线的拐点年份

教材规定 1790 年对应 $t = 0$ ，并且一个单位 t 表示 10 年。

方法一

由表中参数

$$r = 0.2791, \quad x_0 = 3.9, \quad x_m = 359.6460,$$

有

$$t_* = \frac{1}{0.2791} \ln \left(\frac{359.6460}{3.9} - 1 \right) \approx 16.17.$$

换算为实际年份：

$$1790 + 10 \times 16.17 \approx 1951.7.$$

因此，方法一估计美国人口曲线的拐点约出现在

1952年

.

方法二

题目下方给出的修正参数为

$$r = 0.2055, \quad x_0 = 8.3772, \quad x_m = 500.9520.$$

于是

$$t_* = \frac{1}{0.2055} \ln \left(\frac{500.9520}{8.3772} - 1 \right) \approx 19.83.$$

换算为实际年份：

$$1790 + 10 \times 19.83 \approx 1988.3.$$

因此，按修正参数计算，方法二估计拐点约出现在

$$\boxed{1988\text{年}}.$$

若使用教材表 3 中未修正的原参数

$$r = 0.2080, \quad x_0 = 8.1920, \quad x_m = 486.1566,$$

则得到的拐点年份约为 1985 年至 1986 年。答题时应优先采用题目下方给出的修正参数。

题目五：将 t 表示为 x 的函数及 log-like 含义

由 Logistic 方程

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{x_m}\right),$$

可得

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{rx \left(1 - \frac{x}{x_m}\right)}.$$

因此

$$dt = \frac{1}{r} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x_m - x} \right) dx.$$

积分得

$$t = \frac{1}{r} \ln \frac{x}{x_m - x} + C.$$

利用初始条件

$$t = 0, \quad x = x_0,$$

有

$$C = -\frac{1}{r} \ln \frac{x_0}{x_m - x_0}.$$

所以

$$\boxed{t(x) = \frac{1}{r} \ln \left[\frac{x(x_m - x_0)}{x_0(x_m - x)} \right]}.$$

等价地，

$$\boxed{\ln \frac{x}{x_m - x} = rt + \ln \frac{x_0}{x_m - x_0}}.$$

令

$$p = \frac{x}{x_m},$$

则

$$\frac{x}{x_m - x} = \frac{p}{1 - p}.$$

于是

$$\ln \frac{p}{1 - p} = rt + C.$$

其中

$$\ln \frac{p}{1 - p}$$

称为对数优势比, 也称为 logit 变换。

这说明 Logistic 模型经过适当变量变换后, 其对数优势比与时间 t 呈线性关系。因此所谓 Logistic 具有 “log-like” 含义, 是指其反函数中包含对数形式, 或者说其增长比例经过 logit 变换后与时间成线性关系。

另外,

$$x \rightarrow 0^+ \implies t(x) \rightarrow -\infty,$$

而

$$x \rightarrow x_m^- \implies t(x) \rightarrow +\infty.$$

因此, 人口数量在有限时间内不会真正达到 0 或 x_m , 而只是逐渐逼近它们, 这也解释了 Logistic 曲线的 S 形结构。

结论汇总

人口翻番时的年平均增长率约为 $\frac{70}{n}\%$

1950年至1987年中国人口年平均增长率约为1.89%

$x_k = x_0(1 + r)^k \approx x_0 e^{rk}$

$x(t) = \frac{x_m}{1 + \left(\frac{x_m}{x_0} - 1\right) e^{-rt}}$

$$t_* = \frac{1}{r} \ln \left(\frac{x_m}{x_0} - 1 \right)$$

美国人口曲线拐点：方法一约 1952 年，方法二约 1988 年

$$t(x) = \frac{1}{r} \ln \left[\frac{x(x_m - x_0)}{x_0(x_m - x)} \right]$$